



中原工学院
Zhongyuan University of Technology

毕 业 论 文 （ 设 计 ） 译 文

题目名称： 重塑面向超智能社会的汽车共享系统：
基于数字孪生的方法及实现

院系名称： 软件学院

专 业： 软件工程

班 级： RB 软工 222

学 号： 202220164215

学生姓名： 张泽圆

指导教师： 李勇军

2026 年 2 月

重塑面向超智能社会的汽车共享系统：基于数字孪生的方法及实现

摘要——目前的自动驾驶车辆假定采用分布式控制系统，其中感知、决策和控制相互独立于其他车辆。因此，构建一个能够与多辆车协同工作并优化整个系统的配送系统是一项挑战。本研究提出了一种借助数字孪生技术实现的自动驾驶车辆最优配送系统。具体来说，我们将汽车共享系统作为智能出行平台的一个应用案例进行探讨。我们利用 V2X 技术实现数字孪生，从而分析并向自动驾驶车辆反馈优化的配送计划，以实现我们的系统。值得注意的是，我们发现使用数字孪生技术进行的模拟和实验之间几乎没有差距。

索引词——数字孪生、汽车共享系统、自动驾驶、V2X、车辆路径问题、概念验证

一.介绍

近年来，出行服务随着社会和技术的发展而不断演变和转型。尤其值得关注的是，自动驾驶技术因其安全性、提高交通效率以及为未来社会带来的便利性而备受关注。预计自动驾驶将在构建新型出行服务中发挥核心作用。

汽车共享是近几十年来兴起的一种出行服务。参考文献[1]指出，一辆共享汽车可以替代共享汽车会员的 9 到 13 辆汽车。汽车共享系统可以分为两种类型：受限双向型和灵活单向型。传统的双向型系统有一个限制，即用户必须将车辆归还到取车的同一个停车场。单向型系统也分为浮动式和非浮动式[2]。在非浮动式系统中，用户自行在指定的停车场取车和还车。浮动停车系统是一种新型系统，它解决了上述两种方法中对停车位的固定限制。它的优势在于，预定区域内的所有可用停车位都可以用于仓库，允许单向型，消除对特定停车位的偏见。

自动驾驶技术有望实现浮动系统，但仍存在一些问题需要解决。首先，目前自动驾驶的研究是基于分布式系统，该系统能够独立地控制、感知和做出决策。具体来说，自动驾驶车辆配备了各种传感器（激光雷达、摄像头、雷达等）和车载电脑，用于感知和计算定位、规划、感知和控制。其次，它没有提供一个能够协调和优化多辆车整体配送的系统。

在网络空间中，与物理世界中的对应物形成孪生关系的数字模型被称为数字孪生。与普通仿真不同，数字孪生具有以下特点：1) 物理空间中的真实

数据反映在虚拟空间中；2) 反馈机制将分析结果反馈到物理空间，例如执行器。有人认为，数字孪生技术将在移动领域带来巨大的好处[3]。例如，为了展示数字孪生在智能交通系统 (ITS) 中的应用，参考文献 [4] 表明，使用车辆和路侧单元 (RSUs) 的协同感知结果会实时反映在数字孪生中。

为了将现实世界的的数据聚合到移动数字孪生体中，需要将车辆连接到网络，这可以通过 V2X 实现。参考文献 [5] 介绍了 V2X 的最新技术。虽然最初的车辆间 (V2V) 通信是为分布式自动驾驶系统开发的，但参考文献[6]提出了一种集中式数据处理架构，采用 V2X 实现安全自动驾驶。

为了克服上述挑战，本研究提出了一种利用数字孪生技术实现交付优化系统的架构，该系统仿真与实际系统运行之间的差距较小。此外，我们将实施自动驾驶车辆的汽车共享系统，并进行浮动汽车共享系统的实验，以展示多辆自动驾驶车辆的最佳配送系统。

本文余下部分组织如下。第二节介绍了所提出的汽车共享系统架构。第三部分介绍了室内概念验证和评估。第四部分总结了本文。

二、系统设计

本节将介绍基于数字孪生的自动驾驶汽车共享系统的设计。

A . 系统架构

图 1 显示了所提出的汽车共享系统的概览。该系统架构具有四个特点：自动驾驶、V2X、数字孪生和配送优化。首先，自动驾驶技术使用户能够不受停车位位置的限制来使用汽车共享系统。此外，该系统能够重新调整共享汽车的位置，以消除停车场的偏差并防止配送不足。其次，该共享汽车系统利用 V2X (特别是 V2N) 技术收集从自动驾驶车辆获取的信息。基于 3GPP [7] 标准化的 5G-NR V2X 架构，汽车共享应用和数字孪生技术部署在核心网或互联网上。第三，V2X 收集的真实数据将反映在网络空间的数字孪生体上。数字孪生技术能够获取高精度的真实数据，并在网络空间中重现多个自主车辆的运动。最后，通过考虑车辆运动学和动力学，在网络空间孪生中计算出优化的交付计划。并将高度可靠且可行的最优解反馈给自动驾驶车辆。

接下来，我们将详细介绍系统架构的各个组成部分。图 2 为所提出的汽车共享系统的框图。请注意，该系统由两个闭环组成，即级联控制。小回路是每个

自动驾驶车辆的反馈控制，负责局部决策。小回路是每个自动驾驶车辆

的反馈控制，负责局部决策。这种小型循环反馈是在自动驾驶车辆的车载电脑上执行的。相比之下，主循环负责反映数字孪生体上的信息、优化配送路线规划以及向车辆提供反馈。因此，汽车共享系统负责“全局”决策，并能够为每辆车提供优化的配送行为。一般来说，自动驾驶控制周期为 10 到 100 毫秒，因为激光雷达扫描周围环境大约需要 25 到 100 毫秒。因此，图 2 中合适的次要循环时间为 10 到 100 毫秒。另一方面，主循环会受到通信延迟的影响，因此我们将反映数字孪生的合适循环周期设计为大约 100 毫秒。

B. 优化

由于动态特性和外部因素，实现现实世界的物流优化系统具有挑战性，因此在最近的研究中提出了动态车辆路径问题 (DVRP) [8]。然而，传统的 DVRP 方法并未在物理模型上进行，无法向自动驾驶车辆提供反馈，也未关注系统架构。因此，难以获得高度可靠的配送计划结果。这就导致了仿真与实际系统运行之间存在差距的问题。为了克服这些问题，我们利用数字孪生技术，按顺序反映真实空间的信息，以便将实时变化的真实情况用于优化问题。此外，在数字孪生体上模拟基于运动学的自动驾驶配送仿真，实现了可

靠且全局优化的自动驾驶服务。

接下来，我们按如下方式设置 DVRP。令 $r_k(i)$ 为车辆 $k(k = 1, 2, \dots, K)$ 在时间 $i(i = 0, 1, \dots)$ 的配送计划。令 $r_k(i) = (r_1(i), \dots, r_k(i))^T$ 为 i 时刻 K 辆车的配送路线。设 u 和 v 分别为上车点和下车点， e_{uv} 为从 u 到 v 的路径。为了明确上下车点与轨迹之间的关系，令顶点集 V 和边集 E 表示图 $G = (V, E)$ ，其中 $u, v \in V$ ，行驶路径 $e_{uv} \in E$ 。然后，令 w_{uv} 表示从 u 到 v 的成本权重。令 $x_{uv,k} \in \{0, 1\}$ 表示车辆 k 是否走 $u \Rightarrow v$ 路径 e_{uv} 的二进制指示变量。此外，定义 $l_{u,k}$ 为反映车辆 k 的路线与目的地 $u \in v$ 之间实时变化的成本的术语， $y_{u,k} \in \{0, 1\}$ 为是否选择目的地 $u \in v$ 的二元指示变量。 $l_{u,k}$ 是共享汽车当前位置到第一个目的地的距离。本文中，为了简化优化计算，在不考虑道路结构的情况下，使用欧氏距离计算了成本权重 w_{uv} 。此外，本文未考虑交通流量和拥堵造成的延误影响。因此，在时刻 i 进行新预订时的优化问题如下

$$\min_{r(i)} \sum_{k=1}^K \sum_{u,v \in V} (w_{uv} x_{uv,k} + l_{u,k} y_{u,k}), x_{uv,k} \in \{0, 1\} \text{ 受 } y_{u,k} \in \{0, 1\} \quad \sum_{k=1}^K \sum_{u \in v} x_{uv,k} = 1, \forall u \in V$$

$$\sum_{k=1}^K \sum_{u \in v} x_{uv,k} = 1, \forall v \in V \text{ 影响。}$$

此外，我们假设拼车最多允许两名乘客，一组用户预订位置和目的地分配给同一辆车，并且访问上车和下车位置的顺序是先上车后下车。

三、室内概念验证与评估

在本节中，我们将展示所提出的系统的概念验证，即基于数字孪生的汽车共享系统，用于优化配送系统，该系统包含多辆自动驾驶车辆。

A. 室内实施

实验是在室内环境中进行的，采用的是缩小比例的模型。图 3 显示了实验环境。本次配送实验采用三辆 Waffle Pi [9] 作为自动驾驶车辆进行。Waffle Pi 配备了 Raspberry Pi 4 作为板载 PC，还配备了 LiDAR、摄像头、IMU 和车轮编码器。它通过自适应蒙特卡洛定位 (AMCL) 估计自身位置，并通过自动驾驶执行配送。目前，每台移动机器人均处于分布式控制之下。三辆车和用户设备通过 Wi-Fi 802.11ac 连接到路由器 NETGEAR X10 R9000 [10]。同时，每个 Waffle Pi 获取的位置和点云数据由汽车共享服务器 PC 收集。图 4 展示了一个已实现的数字孪生模型。基于收集到的信息，配送优化求解器在每次用户进行新的预订时，都会按顺序求解 DVRP 问题。优化后的

路线规划结果会反馈给三个 Waffle Pi 系统。

B . 模拟

我们实施了传统的双向系统和所提出的单向浮动系统，并使用数字孪生技术对它们进行了模拟，以比较两种方法的交付效率。两种方法共同的模拟场景假设在从家前往目的地（例如超市停车场）时使用汽车共享服务。至于自动驾驶车辆完成配送任务的时间，我们认为是指自动驾驶车辆到达用户所在位置或将乘客派往指定目的地的时间。由于室内现场测试的局限性，我们没有考虑除共享汽车服务以外的其他车辆，也没有考虑通信延迟的影响。表 I 列出了仿真条件。

在上述条件下，我们模拟了汽车共享服务，其预订发生频率有四种：250 秒、300 秒、350 秒和 400 秒。上述假设场景缩小到室内实验环境。首先，距离被缩小到 $1/1000$ 。其次，将车辆的最高速度转换为小型车辆的最高速度（最高速度为 0.26 米/秒）。第三，假设模型和模拟中预订发生的频率被转换成了相同的尺度。

图 5 显示了使用自动驾驶技术优化配送方案的模拟结果。较长的红色、

绿色和蓝色圆柱体代表用户的位置，较短的圆柱体代表目的地。连接到这些圆柱体的红色、绿色和蓝色线条分别是每辆车的行驶路线。图中左上角的 ID 和数字代表每辆自动驾驶汽车的送货清单。列表中的数字是预订编号。例如，如图 5 所示，车辆#2 的送货清单为 [1,6,6,1]。该列表表示车辆#2 的计划如下：首先，车辆#2 接用户#1，然后接用户#6，送用户#6 下车，最后送用户#1 下车。

图 6 显示，采用所提出的方法的汽车共享系统能够比传统方法更快地完成配送任务。所提出的汽车共享系统能够将完成全部 14 次预订所需的平均时间缩短 63.2%。这是由于传统共享汽车在停车场停留的时间减少了。此外，表 II 显示，所提出的方法在预订频率方面的方差小于传统方法。换句话说，所提出的方法对预订发生频率的波动具有更大的容忍度。从这个角度来看，可以说所提出的系统具有很大的灵活性，能够满足不断变化的需求。

C. 室内实验

接下来，我们将使用实际设备来演示所提出的汽车共享系统。此时，与上一节中构建的自动驾驶的仿真条件和控制系统保持一致。在本实验中，我

们评估了所提出的系统在仿真和实际实验中完成任务数量的误差。实验环境配置与图 3 相同。

图 7 显示了在总预订量保持不变的情况下，将所提出的方法的仿真结果与实际机器上的实验结果进行比较，比较内容为实现交付所需的时间。图 7 中的红色误差线是所提出方法的仿真结果，与图 6 中提出的汽车共享系统仿真结果相同。绿色误差线是使用实际设备的实验结果。

模拟和实验中每个交付任务完成时间的平均误差为 1.18 秒，这与实际机器上的实验结果和模拟结果非常接近。

三、结论

在本研究中，我们提出了一种利用数字孪生技术的自动驾驶车辆最优配送系统。为了证明所提出的系统的可行性，我们构建了一个利用分布式控制的自动驾驶、V2X、数字孪生和最优配送计划的系统。通过将这四者结合起来，我们构建了一个完全优化的系统，将物理空间中自动驾驶车辆的信息反映到数字孪生体中，优化网络空间中的配送计划，并将结果反馈给自动驾驶车辆。使用数字孪生的仿真和实验均表明，在实时和按需需求条件下，所提

出的汽车共享系统可以比传统方法更有效地减少配送任务所需的时间。此外，

仿真结果与实际机器结果非常接近，证明了利用数字孪生技术的有效性。

致谢

本研究由 NICT-JUNO (先进通信和广播研究与开发委托研究促进计划)

#22404 资助。